

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 4차 산업혁명과 디지털 전환에 대해서
 이야기해 본다고요?

우리나라만큼 4차 산업혁명이라는 용어를 좋아하는 국가도 드물지 않을까 싶습니다. 지난 정부에서는 ‘4차 산업혁명 위원회’가 대통령 직속으로 있었구요. 그 이전에 박근혜 정부에서는 ‘창조경제’라는 이름으로 4차 산업혁명 비슷한 정책기조가 있었죠. 윤석열 정부에서는 바통을 이어받아서 ‘디지털 플랫폼 정부 위원회’가 출범하면서 디지털을 활용한 혁신이라는 정책 기조를 유지하고 있습니다. 어떤 책에서는 구글에서 ‘4차 산업혁명’이라는 단어를 검색한 빈도가 7년(2016~2023년) 동안 미국에 비해 6배나 높다는 결과를 소개하고 있기도 합니다.

기업도 예외가 아니죠. 요새 기업들이 가장 강조하는 것이 DX입니다. 디지털 전환의 약자입니다. 저도 주요 기업의 경영자문위원으로 혹은 특강을 요청받아서 기업 자문을 하기도 하는데, 거의 대부분의 기업이 ‘디지털 전환’에 초점을 맞추고 있다고 해도 과언이 아닙니다.

- 기업도, 정부도 디지털 전환에 적극적이라는 말씀이신데 긍정적인 현상 아닌가요?

물론입니다. 문제는 도대체 디지털 전환이 무엇인지에 대해서 깊게 생각하지 않고 이런 전략을 추구하는 게 아닌가 하는 생각이 많이 듭니다. 사실 ‘디지털 전환’이라는 같은 표현을 쓰지만, 기업이나 국가마다 처한 제약이 다르고, 추구하는 가치관이 다르기 마련인데 디지털 전환이라는 이름으로 천편일률적인 경영 행태를 보이는 경우가 많습니다. 마치 유행에 뒤처지면 큰일나는 것처럼 말이죠. 그래서 오늘은 간략하게나마 디지털 전환이 무엇이고, 어디에서 시작되었는지, 그리고 왜 필요한지 짚어 보려고 합니다.

2> 그렇다면 먼저 ‘디지털 전환’이라는 게 무엇인지 개념 정리부터 해볼까요?

한 마디로 간단하게 요약하자면, 디지털 전환은 ‘비즈니스 모델 혁신이다.’라고 정의하고 싶습니다. ‘4차 산업혁명’, ‘디지털 전환’ 이런 단어를 떠오르면 나도 모르게 인공지능이나 사물인터넷, VR, 빅데이터와 같은 단어들이 연상될 겁니다. 그런데 사실 이러한 기술은 디지털 전환을 구현하는 하나의 도구들일 뿐이지 이러한 기술을 도입하고 활용한다는 점 자체만으로 디지털 전환을 하는 것이 아닙니다. 제가 다니는 회사가 그냥 Chat-GPT를 업무에 도입한다는 점만으로 디지털 전환을 했다고 평가할 수 없다는 의미입니다. 그 기술을 바탕으로 무언가의 비즈니스 모델 변화가 일어나야 하죠. 오늘날 간단하게는 Chat-GPT를 활용해서 부모님 생신에 맞춰 시를 작성하기도 하고, 이베이는 상품설명을 하기도 하고, 여행사는 여행의 특징점을 설명하는 서비스를 도입하기도 하죠.

조금 딱딱하게 정리하면, 디지털 전환은 디지털 기술을 활용해서 기존의 프로세스를 개선하거나 비즈니스 모델을 변경하고, 이러한 과정이 누적되면서 새로운 비즈니스를 만들어 내는 과정을 의미합니다. ‘스마트 팩토리’는 디지털 전환의 대표 사례입니다. 공장의 제조 프로세스를 개선하고, 물리적인 컨베이어 벨트에서는 할 수 없었던 많은 것들이 이뤄집니다. 과거의 소품종 대량생산에서 다품종 대량생산이 가능해지고, 센싱

을 통한 데이터 기반의 예측 정비가 이뤄지고, 스마트 글라스에 내장된 안내지시서에 따라 처음보는 기계나 고장도 인간 노동자가 시행착오 없이 다루고 해결할 수 있습니다. 디지털 기술과 제조가 만나서 가능한 일이지요.

- 디지털 전환은 흔히들 말하는 ‘디지털화’와는 다른 거겠죠?
어떤 차이점이 있나요?

기업에 강의를 가면 디지털화와 디지털 전환의 차이를 많이 궁금해합니다. 이해가 가는 것이 실제 기업들은 디지털 전환을 추구하면서 디지털화에 매몰된 경우가 많습니다. 어디에 쓸지도 모르는 기술을 갑자기 도입하라고 재촉하는 경우나, 업무는 많은데 무의미한 코딩 교육을 전 직원에게 강제하는 일 등이 대표적이죠. 우리나라 대기업 직원들은 다들 똑똑하고 공부를 잘해서 들어 갔으니 학구열이 높아서 그런 것이 아니라 디지털 전환을 해야 기업 경쟁력이 높아진다는 구호 아래 목적을 알 수 없는 일들을 해야 하니 디지털 전환이 도대체 무엇인지 궁금할 수밖에 없습니다.

디지털화는 물리적인 기반을 갖추는 일이라 할 수 있구요. 디지털 전환은 앞서 말씀드린 바와 같이 이를 활용해서 비즈니스 모델을 개선하고 바꾸고 새로운 무언가를 만들어내는 과정입니다. 우리나라는 전 세계에서 로봇 도입률이 1위입니다. 로봇 도입률은 제조 현장에서 제업업 근로자 1만명 당 산업용 로봇 대수로 정의가 됩니다. 우리나라는 압도적인 1등입니다. 싱가포르나 일본, 독일 등이 뒤를 따르고 있는데 우리나라를 거의 이겨본적이 없습니다. 이렇게 로봇을 단지 도입하는 행위가 디지털화입니다. 물리적인 기반을 갖추는거죠.

그런데 디지털화와 디지털 전환은 큰 간극이 있습니다. 일본에 갔더니 재밌는 현상을 목격했어요. 신칸센 개찰구가 예전 모습 그대로 있더라고요. 그런데 표를 넣으면 이걸 인식하는 디지털 기계입니다. 앞으로 넣든 뒤집어 넣든 다 인식해요. 심지어 옛날 방식 그대로 구멍도 뚫려서 나옴

니다. 방식은 아날로그인데 작동은 모두 디지털로 이뤄지는거죠. 가격은 1억이 넘구요. 유지관리비용이 약 3천만원 가량이라고 합니다. 심지어 다 디지털 방식인데 옛날처럼 검표하는 직원도 따로 있어요. 그런데 우리나라 KTX를 한번 보세요. 디지털 방식은 개찰구가 필요가 없습니다. 우리는 휴대폰으로 예약하고 별도의 절차 없이 기차와 자리를 찾아서 앉습니다. 표 검사하는 역무원도 없죠. 열차 안에서는 승무원이 모든 좌석의 예약상황과 정보를 알고 있기 때문에 비어 있는 자리에 사람이 앉아 있으면 확인을 합니다. 신칸센의 요금이 20~30만원인 반면 우리나라는 5~6만원인 이유입니다. 일본의 경우가 디지털화의 사례라면 우리나라 KTX는 디지털 전환의 사례입니다. 디지털 기술이 도입되면서 서비스를 제공하는 방식이 완전히 새롭게 바뀌고 비용을 줄이면서 편리함을 더 높일 수 있게 된 것이죠.

3> 디지털 전환, 그리고 4차 산업혁명이라는 용어가 쓰이기 시작하면서 ‘스마트’라는 단어도 참 많이 쓰는 거 같아요?

맞습니다. 스마트 팩토리, 스마트 팜, 스마트 시티 등 스마트라는 단어가 굉장히 많이 쓰이기 시작했습니다. 그런데 역시나 ‘스마트’가 무엇을 의미하는지도 약간 모호합니다. 불분명하게 쓰이는 단어 중에 하나예요. 저는 이 ‘스마트’라는 용어가 기업의 입장에서 디지털 전환을 이해하는 용어가 될 수 있다고 생각하는데요. 기업 입장에서 스마트란 경영 대상에 대한 세밀한 관찰 능력과 제어 능력을 갖추는 것이라고 정의될 수 있습니다. 디지털 기술과 데이터를 활용한 관찰 능력과 제어 능력이 공장에 도입되면 스마트 팩토리가 되는 것이고, 도시에 활용되면 스마트 시티가 되는 것이죠.

이런 스마트화가 단지 기술을 도입해 관찰과 제어만을 하는 것이라면 디지털화에 그칠 수 있는데, 뜯어보면 디지털 전환으로 발전될 모습도 많습니다. 스마트한 관찰은 사실 관찰과 분석, 제어로 나뉘볼 수가 있습니다. 관찰을 도와주는 기술이 우리가 알고 있는 사물인터넷(IoT)가 디고,

분석은 Big Data, 제어는 AI입니다. IoT를 통해 살펴봐야 할 문제나 상황들을 데이터로 만들어서 한 곳에 모아둘 수 있고, 분석은 이렇게 모인 데이터를 분석해서 통찰을 얻는 것이고, 그 통찰에 맞게 제어(control)해야하는데 이를 가장 효율적으로 도와주는 현존 최고 기술이 AI인 것이죠. 경영학에서는 IoT를 통한 관찰을 Connected라고 표현하는거고, Big Data는 Data-driven이라고 표현하고, 제어는 Intelligent라고 표현합니다. 각기 다른 표현을 쓰지만 모두 같은 특징을 이야기하고 있는 셈입니다.

- IoT를 활용해서 기업 여기저기에서 일어나는 다양한 문제와 상황을 일목요연한 데이터로 관찰
- 수집된 데이터를 빅데이터로 분석해, 제대로 보지 못했거나 알지 못했던 새로운 통찰 확인
- 얻은 통찰로부터 기업 구석구석의 제반 문제와 상황을 원하는 방향을 제어할 수 있는 최적의 방안을 AI로 구현

4> 디지털 전환을 이야기하면서 또 같이 언급되는 말이 '융합'이에요.

예전에 연금술사들이 돌하고 철을 섞으면 어떻게 될까 궁금했는데, 이걸 합칠 수가 없었어요. 서로 완전히 다른 물성을 지닌 것이니깐요. 그래서 녹였죠. 용광로에 넣고 녹인 다음에 서로 결합시켜서 굳혔더니 두 물성이 합쳐져서 전혀 새로운 무언가를 발견해낼 수가 있었습니다.

오늘날은 데이터가 그 역할을 합니다. 서로 다른 프로세스가 센싱을 통해 데이터의 형태로 저장되면서 비로소 합쳐지고 새로운 서비스나 더 효율적인 프로세스를 만들어낼 수가 있는 거죠.

디지털 기술의 발전으로 많은 분야가 데이터의 형태로 전환될 수 있다보니까 이제는 정말 다양한 융합들이 생겨납니다. 이 융합의 과정이 얼마나 잘 이뤄지느냐가 디지털 전환 성공의 핵심이라 할 수 있습니다. 그렇

다보니까 기업에서는 IT와 모든 업무 분야를 융합하려는 시도들이 많이 이뤄집니다. 요즘에는 과거만큼 심하지는 않은데 한 때는 4차 산업혁명 시대의 융합을 해야 한다는 명분으로 엄청나게 많은 IT 전문가를 채용해서 디지털 전환을 하라고 시켰어요. 그런데 대부분이 실패했습니다. 오히려 갈등이 더 심해져서 문제만 커진 곳도 많아요. 왜냐면 IT지식을 가진 전문가들은 도메인 지식이 없었기 때문이죠. 아무리 IT 활용 능력이 좋아도 방송 프로세스에 대해서 알지 못하면 어떤 부분에 IT 기술을 활용해 효율화할 수 있을지, 프로세스를 바꿀 수 있을지 알 수가 없습니다. 그런데 무조건 IT 전문가들에게 권한을 주고, 융합을 통한 무언가를 만들어내라고 하니 갈등이 생길 수밖에 없습니다. 물론 방송 전문가도 IT를 모른다는 문제가 있습니다. 그런데 도메인 지식을 갖고 있는 사람들은 약간의 IT 지식만 있어도 작은 부분에서 문제를 개선해나갈 수 있습니다. 그래서 기업들이 기존 직원들에게 IT 교육을 시키는거구요. 현장에서의 융합은 IT 기술이 우선이 아니라 기존 업무에 능통한 도메인 지식을 갖춘 직원들이 더 중요하다는 점을 기억해야 합니다.

5> ‘4차 산업혁명’이나 디지털 전환은 우리나라가 만든 개념은 아니죠?

4차 산업혁명은 독일에서 등장한 개념입니다. 유럽의 산업전략이라 할 수 있죠. 우리나라처럼 제조업 강국인 독일이 중국의 추격에 쫓기고, 소프트웨어 분야에서는 미국을 이길 수 없는 현실을 돌파하기 위해 만든 개념입니다. ‘제조의 서비스화’라고 표현하기도 하는데요. 제조의 노하우를 데이터를 전환해 물리적인 상품 판매가 아닌 서비스 시장까지 확장하겠다는 전략입니다.

‘디지털 트윈’이 제조의 서비스화의 대표적인 사례입니다. CPS(Cyber Physics System)라고도 합니다. 오프라인 세상과 똑같은 세상은 디지털 공간에 구현하는거죠. 그저 앱을 만드는 개념인거 같지만 훨씬 복잡합니다. 만약 완성차 제조업체가 차량 물성에 대한 데이터를 완벽하게 알고 있다면 차량 충돌 테스트를 실제 자동차를 부수면서 하지 않아도 됩니

다. 앱 상에서 테스트가 가능하죠. 혹은 바다 한가운데에 있는 잠수함 수리를 위해 사람이 위험을 감수하고 좁은 공간에서 힘들이지 않아도 됩니다. 잠수함 내부가 똑같이 구현된 디지털 공간을 통해 원격으로 수리가 가능합니다. 이러한 전략의 핵심은 디지털 기술이 아닙니다. 오히려 제조의 노하우입니다. 만들어 본 사람만 다양한 경우에 일어나는 일을 촘촘하게 예상할 수 있고 이를 데이터를 만들어 소프트웨어화하는 것입니다. 오프라인 세상의 지식을 갖춘 사람만이 오프라인 세상을 디지털 공간으로 옮겨올 수가 있는 것이죠.

우리도 이러한 배경과 목적에 대한 이해가 필요합니다. 4차 산업혁명, 디지털 전환이 어떤 개념인지 면밀하게 따져보기도 전에 마치 유행처럼 받아들일 것이 아니라 우리에게 유리한지 불리한지 따져 묻고 동참할지, 독립적인 다른 전략을 펼치 고민해야 한다는 것이죠. 일찍 일어나는 새가 벌레를 먼저 잡아먹는다는 속담이 있습니다. 어떤 영역에서 내가 벌레라면 늦게 일어날 필요도 있는 겁니다. 방송을 듣는 분들께서 모두가 하니까 하지 않을 수 없다는 당위적 이유로 디지털 전환에 동참할 것이 아니라 각자의 상황에서 디지털 전환은 왜 필요하며, 어떤 형태로 구현해야 하는지 등을 고민하는 계기가 될 수 있으면 좋겠습니다.

6> 마지막으로 성공적인 디지털 전환을 위해서 당부하실 말씀이 있으시다면요?

디지털 전환 시대의 경쟁은 비즈니스 모델의 경쟁이기도 합니다. 동시에 이는 생태계 경쟁이라는 말씀도 드리고 싶습니다. 우리가 자주 이야기하는 데이터를 예로 들어볼까 싶어요. 디지털 시대의 혁신은 데이터 없는 유의미한 수익창출이 불가능합니다. 우리가 지난 14일 방송에서 혁신의 모든 것을 주제로 다루면서 언급한 내용이기도 하지만, 혁신은 협력하고 공유할 때 가능합니다. 혁신 과정 전체를 아는 사람은 아무도 없거든요. 누군가는 기술적 돌파구를 찾아내고, 다른 누군가는 이를 실용화할 제조법을 찾아내고, 또 다른 누군가는 결과물을 저렴하게 만들어 상용화할 방법을 알아내는 식으로 혁신이 이뤄집니다. 지구상에는 발명

과 혁신이 모두 가능한 사람도 어딘가 있겠지만, 그의 아이디어 역시 이전 세대에 빚지고 있는 경우가 대부분이죠. 혁신을 구현하는 지식은 누군가의 머릿속이 아니라 머리와 머리 사이에 저장되어 있다는 겁니다. 데이터 시대에 이런 공유와 협력이 가능하기 위해서는 데이터를 서로 주고받을 수 있어야 해요. 그런데 기업들은 자신들의 데이터를 다른 기업과 공유하기를 꺼려합니다. 나만 양질의 데이터를 주고 좋은 데이터를 못받아오는거 아냐? 데이터를 주면 내 전략이 노출되는거 아닐까? 심지어는 갑을 관계를 이용해서 뺏아올 수도 있다는 생각에 데이터를 공유하지 않습니다. 용의자의 딜레마가 떠오르는 대목이죠. 디지털 경제판 시장실패라 할 수 있습니다.

이 지점에 정부가 개입해야 합니다. 데이터 거래의 원칙을 정해줘야 하는거죠. 어떤 거래가 투명한 거래인지 규정하고, 어떤 거래가 정당한 거래인지 원칙을 정해줘야 합니다. 어디까지 데이터를 거래할 수 있는지, 그리고 특정 기업이 데이터를 독식하지 못하도록 장치도 마련하구요. 이러한 제도적인 신뢰가 필요합니다. 전에 디지털 시대의 신뢰(7일 방송분)를 이야기하면서 일면식도 없는 사람들이 인터넷 공간에서 자유롭게 물건을 주고 받을 수 있게 된 점도 시스템에 대한 신뢰라고 말씀드렸었는데, 데이터 공유도 같은 맥락입니다. 유럽은 이미 이러한 원칙을 정하고, 이를 바탕으로 다양한 산업 분야에서 데이터 거래가 활발해지고 있습니다. 유럽 기업들은 대인배이고, 우리 기업들은 웅졸해서 이런 차이가 발생하는 게 아닙니다. 인센티브가 다르기 때문이죠. 규칙이라는 운동장을 만들어 놓으면 기업들이 모이기 시작합니다. 기업들이 모이면 다양한 고민들과 전략이 교환되구요. 그러면 이 공간이 하나의 생태계가 됩니다. 외부에 있던 기업들도 이 생태계 안에서 협력 전략을 논의하게 됩니다. 원칙을 만들어 두면 그 다음에는 시장에서 기업들이 스스로 방법을 찾습니다. 그 자체가 하나의 생태계가 되는 것이죠. 디지털 전환 시대에는 이러한 생태계를 얼마나 단단하게 구축하느냐가 경쟁우위의 원천이 될 것입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.

애청해 주신 여러분, 감사합니다.

안녕히 계십시오.